Лабораторна робота 6
Циклічні обчислювальні процеси. Функції.

(термін складання – 2-е заняття)

Варіант 1

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases} \ln|\cos x|+\ln|\sin x|+2xe^{x}-3.7, & x>9; \\ 2x^{2}, & 0<x\le 9; \\ x-1, & x\le 0 \end{cases}$

Завдання 2. $\ln\dfrac{x+1}{x-1}=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)x^{2n+1}}=2\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3x^{3}}+\dfrac{1}{5x^{5}}+\ldots\right),\quad |x|>1.$

Варіант 2

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \sqrt{\sqrt[5]{x^{4}+\sqrt[5]{e^{4-x}}}}+\ln|x-2.5|, & 5<x<10; \\ x^{-25}, & -5<x\le 5; \\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку} \end{cases}$$

Завдання 2. $e^{-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}x^{n}}{n!}=1-x+\dfrac{x^{2}}{2!}-\dfrac{x^{3}}{3!}+\dfrac{x^{4}}{4!}-\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 3

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \left(\sqrt{x}\sin x^{2}-1{,}3\right)\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}+e^{2x}+|\cos x|}, & 1<x<2\ ; \\ x^{-15}, & -\ 5<x\le 1\ ; \\ x^{100}, & \textit{в іншому випадку}\ . \end{cases}$$

Завдання 2. $e^{x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n!}=1+x+\dfrac{x^{2}}{2!}+\dfrac{x^{3}}{3!}+\dfrac{x^{4}}{4!}+\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 4

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} e^{\sqrt{x+2}}\left(\dfrac{1}{7}+\ln\sqrt{x}\right)\dfrac{1}{3{,}5+x}, & 2<x<3\ ; \\ x^{2}, & -2<x\le 2\ ; \\ x, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2. $\ln(x+1)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}x^{n+1}}{n+1}=x-\dfrac{x^{2}}{2}+\dfrac{x^{3}}{3}-\dfrac{x^{4}}{4}+\ldots,\quad -1<x\le 1.$

Варіант 5

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \sqrt{e^{\sin^{3}x}}+2\ln 3x+\dfrac{1}{6}, & 2<x\le 3; \\ x^{30}, & -2<x<2; \\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2. $\ln\frac{1+x}{1-x}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots\right),\quad |x|<1.$

Варіант 6

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt{1+x^2}+\frac{\ln^3 x}{1{,}6+x^4}\right)\sin 5x, & 1<x<3;\\ x^{-20}, & -5<x<1;\\ x^{100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\ldots\right),\quad -1\le x<1.$

Варіант 7

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\sqrt{\frac{1}{5}+\sqrt[3]{e^x}}\,\frac{1}{\left|\ln x^3+1{,}3\right|}, & 5<x<6;\\ x^{-25}, & -5\le x\le 5;\\ x^{20}, & \textit{в іншому випадку.}\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arcctg}(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{2n+1}=\frac{\pi}{2}-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}+\ldots,\quad |x|\le 1.$

Варіант 8

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}1{,}1e^{-x}+\left|\cos\sqrt{\pi x}\right|-\frac{3}{8}, & -2<x<1;\\ x^{-25}, & 3<x\le 5;\\ x^{-50}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arctg}(x)=\frac{\pi}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)x^{2n+1}}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\ldots,\quad x>1.$

Варіант 9

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}\sqrt{|\sin x|}\sqrt[3]{e^{0{,}12x}}, & -5<x<-3;\\ x^{20}, & -7<x\le -5;\\ x^{-20}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arctg}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)}=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\ldots,\quad |x|\le 1.$

Варіант 10

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{|2-x|}+1{,}2\right)\frac{1}{2+e^{-x}}+\sqrt[3]{\frac{2}{x}}, & 8<x\le 10;\\ x^{-25}, & -5\le x\le 5;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arth}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\ldots,\quad |x|<1.$

Варіант 11

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\sqrt[5]{e^{-2+x}}\,\dfrac{1}{\sqrt{x^2+x^4+\ln|x-3{,}14|}}, & 5<x<10;\\ x^{-25}, & -3<x\le 2;\\ x^{30}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arth}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}}=\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{5x^5}+\ldots,\quad |x|>1.$

Варіант 12

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\left(x\ln x-4\sqrt{x}\right)\dfrac{1}{\sqrt[5]{e^{4x-1}}}, & 5<x<10;\\ x^{-20}, & -3<x\le 1;\\ x^{-10}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\operatorname{arctg}(x)=-\frac{\pi}{2}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)x^{2n+1}}=-\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}-\frac{1}{5x^5}+\ldots,\quad x<-1.$

Варіант 13

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt{\sin^3\frac{x}{2}}+\sqrt[3]{e^{1{,}3x}+e^{-1{,}3x}}\right)\dfrac{1}{\left|x+\frac{5}{2}\right|}, & 5<x<10;\\ x, & -5<x\le 2;\\ x^{-2}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $e^{-x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}=1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\frac{x^8}{4!}-\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 14

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\sqrt[3]{e^{2x}\sqrt{x}-\dfrac{x+1/3}{x}}\,|\cos 2{,}5x|, & 2<x<4;\\ x^{-25}, & -5<x\le 2;\\ \sqrt[3]{x}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\cos(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 15

Завдання 1

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}-e^x\ln\left|1{,}3^3+x^3\right|+\dfrac{4}{3}, & 5<x<10;\\ \sqrt[3]{x}, & -5<x\le 5\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}\end{cases}$$

Завдання 2. $\dfrac{\sin(x)}{x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}=1-\dfrac{x^2}{3!}+\dfrac{x^4}{5!}-\dfrac{x^6}{7!}+\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 16

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{|7{,}2-10x|}{\sqrt[3]{x^2+e^x}}\operatorname{arctg}\dfrac{4(x/3)}{\sqrt{1{,}1^3+x^2}}, & 5<x<10;\\ x^{-25}, & -5<x\le 5;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\ln(x)=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{(2n+1)(x+1)^{2n+1}}=2\left(\dfrac{x-1}{x+1}+\dfrac{(x-1)^3}{3(x+1)^3}+\dfrac{(x-1)^5}{5(x+1)^5}+\ldots\right),\quad x>0.$

Варіант 17

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt[3]{\ln^2 x}+\operatorname{tg}\cos\pi x\right)\left|\ln\dfrac{x}{10{,}5}+\dfrac{1}{3}\right|, & 5<x<10;\\ x^{-25}, & -5<x\le 5;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\ln(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(x-1)^{n+1}}{(n+1)}=(x-1)-\dfrac{(x-1)^2}{2}+\dfrac{(x-1)^3}{3}-\ldots,\quad 0<x\le 2.$

Варіант 18

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt[4]{\lg x}+\arccos(x+3)\right)\dfrac{1}{|x+2x^2|}, & 2<x<4;\\ \sqrt[3]{x}, & -2<x\le 1;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\ln(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{n+1}}{(n+1)(x+1)^{n+1}}=\dfrac{x-1}{x}+\dfrac{(x-1)^2}{2x^2}+\dfrac{(x-1)^3}{3x^3}+\ldots,\quad x>\dfrac{1}{2}.$

Варіант 19

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\arcsin\left(\dfrac{\lg x}{x^2+5x+1}\right)-\dfrac{x^{3,2}}{28}, & 3<x<5;\\ x^{-25}, & -5<x\le 3;\\ \sqrt[3]{x^2}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\arcsin(x)=x+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1\cdot 3\ldots(2n-1)\cdot x^{2n+1}}{2\cdot 4\ldots 2n\cdot(2n+1)}=x+\dfrac{x^3}{2\cdot 3}+\dfrac{1\cdot 3\cdot x^2}{2\cdot 4\cdot 5}+\dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdot x^7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7}+\ldots,|x|<1.$

Варіант 20

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \operatorname{arctg}\left[\dfrac{\left|8{,}3-21x^2-0{,}8x\right|}{\sqrt[3]{2{,}5+\dfrac{1}{x^2}}}\right], & 2<x<3; \\ x^{-25}, & -2<x\le 1; \\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2.

$$\arccos(x)=\frac{\pi}{2}-\left(x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot 3\ldots(2n-1)x^{2n+1}}{2\cdot 4\ldots 2n\cdot(2n+1)}\right)=\frac{\pi}{2}-\left(x+\frac{x^3}{2\cdot 3}+\frac{1\cdot 3\cdot x^5}{2\cdot 4\cdot 5}+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot x^7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 7}+\ldots\right),|x|<1.$$

Варіант 21

Завдання 1. $$F(x)=\begin{cases} \sqrt[4]{\lg\arccos\left[\dfrac{\left|x^{3,4}+2{,}5x^{1,2}-0{,}7\right|}{\sqrt[3]{e^{2,5x}}}\right]}+1, & 8<x<10; \\ \sqrt[5]{x^2}, & -5<x\le 5; \\ x, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2. $$\ln\frac{x+1}{x-1}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)x^{2n+1}}=2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{5x^5}+\ldots\right),\quad |x|>1.$$

Варіант 22

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \operatorname{tg}x-2ctg(0{,}7x)+\left(\dfrac{1}{(2x)}\right)\ln|\cos x|, & -5<x<-3; \\ \sqrt{x}, & 3<x\le 5; \\ x, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2. $$\ln\frac{1+x}{1-x}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\ldots\right),\quad |x|<1.$$

Варіант 23

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases} \ln|\cos x|+\ln|\sin x|+2xe^x-3.7, & 5<x<10; \\ x, & -5<x\le 5; \\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$$

Завдання 2. $$\operatorname{arth}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\ldots,\quad |x|<1.$$

Варіант 24

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\sqrt[4]{e^{3x}\sqrt{x}-\dfrac{x+1/5}{x}}\,|\sin x|, & 3<x<5;\\ x^{-25}, & -5<x\le -3;\\ x, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\dfrac{\sin(x)}{x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}=1-\dfrac{x^2}{3!}+\dfrac{x^4}{5!}-\dfrac{x^6}{7!}+\ldots,\quad |x|<\infty.$

Варіант 25

Завдання 1.

$$F(x)=\begin{cases}\lg|\sin x|+\ln|\cos x|+xe^{\sqrt{x}}-2.5, & 1<x<3;\\ x, & -5<x\le 1;\\ \sqrt[3]{x^2}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$$

Завдання 2. $\ln(x+1)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+\ldots,\quad -1<x\le 1.$

Варіант 26

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt[3]{\ln^2 x}+\mathrm{tg}\cos\pi x\right)\left|\ln\dfrac{x}{10{,}5}+\dfrac{1}{3}\right|, & 5<x<10;\\ x^{-25}, & -5<x\le 5;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\ln(x+1)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+\ldots,\quad -1<x\le 1.$

Варіант 27

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\left(\sqrt[4]{\lg x}+\arccos(x+3)\right)\dfrac{1}{\left|x+2x^2\right|}, & 2<x<4;\\ \sqrt[3]{x}, & -2<x\le 1;\\ x^{-100}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\mathrm{arctg}\,(x)=\dfrac{\pi}{2}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)x^{2n+1}}=\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3x^3}-\dfrac{1}{5x^5}+\ldots,\quad x>1.$

Варіант 28

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases}\arcsin\left(\dfrac{\lg x}{x^2+5x+1}\right)-\dfrac{x^{3,2}}{28}, & 3<x<5;\\ x^{-25}, & -5<x\le 3;\\ \sqrt[3]{x^2}, & \textit{в іншому випадку}.\end{cases}$

Завдання 2. $\mathrm{arth(x)}=\sum\limits_{\mathrm{n}=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2\mathrm{n}+1)\mathrm{x}^{2\mathrm{n}+1}}=\dfrac{1}{\mathrm{x}}+\dfrac{1}{3\mathrm{x}^3}+\dfrac{1}{5\mathrm{x}^5}+\ldots,\quad |\mathrm{x}|>1.$

Варіант 29

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases} \ln|\cos x|+\ln|\sin x|+2xe^{x}-3.7, & x>9; \\ 2x^{2}, & 0<x\le 9; \\ x-1, & x\le 0 \end{cases}$

Завдання 2. $\ln(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}(x-1)^{n+1}}{(n+1)}=(x-1)-\dfrac{(x-1)^{2}}{2}+\dfrac{(x-1)^{3}}{3}-\ldots,\quad 0<x\le 2.$

Варіант 30

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases} \sqrt[4]{\lg\arccos\left[\dfrac{\left|x^{3,4}+2,5x^{1,2}-0,7\right|}{\sqrt[3]{e^{2,5x}}}\right]}+1, & 8<x<10; \\ \sqrt[5]{x^{2}}, & -5<x\le 5; \\ x, & \textit{в іншому випадку}. \end{cases}$

Завдання 2. $\ln(x)=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{(2n+1)(x+1)^{2n+1}}=2\left(\dfrac{x-1}{x+1}+\dfrac{(x-1)^{3}}{3(x+1)^{3}}+\dfrac{(x-1)^{5}}{5(x+1)^{5}}+\ldots\right),\quad x>0.$

Варіант 31

Завдання 1. $F(x)=\begin{cases} \sqrt{x}, & x>10; \\ 5.7-2\sqrt{x}, & 0<x<9; \\ x^{3}, & x\le 0. \end{cases}$

Завдання 2. Обчисліть $2-\dfrac{2^{3}}{3!}+\dfrac{2^{5}}{5!}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}2^{2n-1}}{(2n-1)!}+\cdots,\ n=1,2,\ldots$